ĐỀ LUYỆN SỐ 18 – BÀI 7C (1,0 điểm)

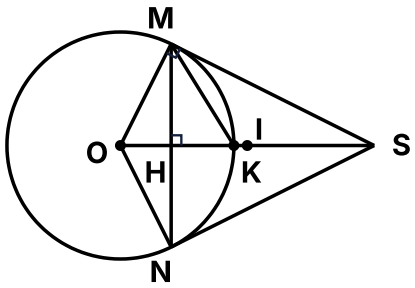
Hình học 7c: tính độ dài, chu vi, diện tích, số đo góc · Hai tiếp tuyến, phân giác MK, đường tròn nội tiếp · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7c. *(1,0 điểm)* Qua điểm S nằm ngoài đường tròn $(O;\ R)$ vẽ hai tiếp tuyến SM, SN (M, N là tiếp điểm). Gọi I là trung điểm của SO; K là giao điểm của đoạn SO với (O); H là giao điểm của SO và MN.

Đã chứng minh: a) bốn điểm S, M, O, N cùng thuộc đường tròn tâm I. b) MK là tia phân giác của $\widehat{SMH}$ và $MH \cdot KS = KH \cdot MS$.

c) Cho $OS = R\sqrt{5}$. Tính SM, MN và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác SMN theo R.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 18

Hai tiếp tuyến, phân giác MK, đường tròn nội tiếp

Đáp số: $SM = 2R$; $MN = \dfrac{4\sqrt{5}R}{5}$; $r = \dfrac{(5-\sqrt{5})R}{5} \approx 0{,}55R$.

$SM = \sqrt{SO^2 - OM^2} = \sqrt{5R^2 - R^2} = 2R$	0,25
$\triangle MHO \backsim \triangle SMO$ ($\widehat{O}$ chung, $\widehat{MHO} = \widehat{SMO} = 90^\circ$): $MH = \dfrac{OM \cdot SM}{OS} = \dfrac{2R}{\sqrt{5}}$, $OH = \dfrac{OM^2}{OS} = \dfrac{R}{\sqrt{5}}$; $MN = 2MH = \dfrac{4\sqrt{5}R}{5}$	0,25
SO là phân giác $\widehat{MSN}$ (hai tiếp tuyến) và MK là phân giác $\widehat{SMN}$ (câu b) nên K là tâm đường tròn nội tiếp tam giác SMN, bán kính $r = KH$	0,25
$r = OK - OH = R - \dfrac{R\sqrt{5}}{5} = \dfrac{(5-\sqrt{5})R}{5}$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Không giải thích K là tâm đường tròn nội tiếp · Lấy r = KS

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 14, đề 1: tiếp tuyến SM, SN, K là giao điểm của OS với (O), MH·KS = KH·MS, OS = R√5) (số liệu đã đổi).